



СИЛАБУС
освітнього компонента

**ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В
МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ**

для першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Освітньо-професійна програма **Математика. Фізика**

1. Тип дисципліни.

Нормативний

2. Рік (роки) навчання.

3 курс

3. Семестр / семестри.

5 семестр

4. Кількість кредитів ECTS.

6

5. Відомості про викладача (викладачів).

Жучок Юрій Володимирович – д. ф.-м. н, професор, професор кафедри математики та інформатики, e-mail: zhuchok.yu@gmail.com.

6. Мета вивчення дисципліни (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета – сформувати у здобувачів освіти цілісну систему теоретичних і практичних знань з диференціальних рівнянь, необхідну для професійної діяльності компетентного фахівця у галузі математики; ознайомити здобувачів із сучасними методами теорії диференціальних рівнянь та допомогти їм набути первинних навичок застосування теоретичного матеріалу до практичних задач; сприяти розвитку їх логічного та аналітичного мислення

Компетентності, які здобувачі освіти мають одержати після завершення курсу:

Інтегральна:

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з математики та фізики, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК7. Здатність до генерування нових ідей, творчого самовираження, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність).

ЗК8. Здатність працювати в команді, приймати ефективні рішення у професійній діяльності, мотивувати людей до досягнення спільної мети та відповідального ставлення до обов'язків (лідерська, соціальна компетентність).

ЗК9. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК10. Здатність діяти автономно, приймати обґрунтовані рішення у професійній діяльності і відповідати за їх виконання, діяти відповідально і свідомо на основі чинного законодавства та етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (СК):

ФК 6. Здатність до аналізу математичних структур, у тому числі до оцінювання обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних підходів.

ФК 7. Здатність формулювати проблеми математично та в символічній формі з метою спрощення їхнього аналізу й розв'язання.

ФК 8. Здатність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, придатній для цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати математичні міркування інших осіб, залучених до розв'язання тієї самої задачі.

ФК 13. Здатність організовувати та здійснювати дослідницьку діяльність та формулювати доказові висновки на основі отриманої інформації.

Програмні результати навчання

ПРН 8. Демонструє знання фундаментальної математики на рівні теоретичних основ і застосовує методи алгебри, математичного аналізу, аналітичної та диференціальної геометрії, топології, функціонального аналізу й теорії диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей і математичної статистики, теорії функцій комплексної змінної для досягнення інших результатів освітньої програми.

ПРН 13. Називає і описує суть методів математичного моделювання природничих та/або соціальних процесів.

ПРН 20. Демонструє навички розв'язувати типові задачі математичного аналізу, алгебри, диференціальних та інтегральних рівнянь, різних розділів фізики, чітко й раціонально пояснює їх розв'язки.

ПРН 21. Вибирає математичні методи розв'язування задач, враховує умови виконання математичних тверджень, коректно проектує умови та твердження на нові класи об'єктів, аналізує і упорядковує відповідності між поставленою задачею й відомими моделями.

ПРН 25. Генерує в учнів розуміння основ математичного моделювання, готовність до застосування моделювання для розв'язування задач, формування математичних компетентностей учнів.

7. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування дисципліни).

Шкільний курс алгебри, геометрії та початків аналізу; математичний аналіз.

8. Зміст дисципліни.

№	Змістовні модулі та їхня структура	денна форма навчання					заочна форма навчання				
		загальна кількість	лекції	практичні заняття	лабораторні роботи	самостійна робота	загальна кількість	лекції	практичні заняття	лабораторні роботи	самостійна робота
Перший модуль											
1.1.	Основні означення. Задачі, які приводять до звичайних диференціальних рівнянь. Геометричний зміст диференціального рівняння першого порядку.	16	4	4		8	12				12
1.2.	Диференціальні рівняння першого порядку з відокремлюючими змінними.	11	2	2		7	12	2	2		8

1.3.	Однорідні рівняння першого порядку. Рівняння, які зводяться до однорідних.	11	2	2		7	12	2	2		8
1.4.	Лінійні диференціальні рівняння першого порядку. Метод варіації довільної змінної та метод Бернуллі.	11	2	2		7	12				12
1.5.	Диференціальне рівняння у повних диференціалах. Інтегруючий множник.	11	2	2		7	12				12
1.6.	Диференціальні рівняння, які не розв'язуються відносно похідної. Рівняння Лагранжа та Клеро.	11	2	2		7	12				12
1.7.	Диференціальні рівняння вищих порядків. Методи пониження порядків.	16	4	4		8	12	2			10
Другий модуль											
2.1.	Лінійні диференціальні рівняння вищих порядків.	11	2	2		7	12				12
2.2.	Однорідні лінійні рівняння. Лінійно залежні функції.	11	2	2		7	12				12
2.3.	Лінійні однорідні рівняння n-ого порядку. Характеристичне рівняння та його корені.	11	2	2		7	12	2	2		8
2.4.	Лінійні неоднорідні рівняння n-ого порядку з постійними коефіцієнтами. Метод варіації довільних постійних.	11	2	2		7	12				12
2.5.	Лінійні неоднорідні рівняння n-ого порядку із постійними коефіцієнтами. Метод невизначених коефіцієнтів.	11	2	2		7	12				12
2.6.	Системи звичайних лінійних рівнянь. Зведення лінійних рівнянь до лінійних рівнянь вищого порядку.	11	2	2		7	12	2	2		8
2.7.	Системи звичайних лінійних однорідних рівнянь. Характеристичне рівняння.	11	2	2		7	12				12
2.8.	Системи звичайних лінійних неоднорідних рівнянь. Метод невизначених коефіцієнтів.	16	4	4		8	12				12
	ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН	180	36	36		108	180	10	8		162

9. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Самойленко А. М.; Перестюк М. О.; Парасюк І.О. (2003 р.). Диференціальні рівняння. Київ: Либідь. ISBN 966-06-0249-9.
2. Бугрій О.М.; Процах Н.П.; Бугрій Н.В. (2011 р.). Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі : Навчальний посібник. Львів. ISBN 978-966-2645-01-9.(укр.)
3. Каленюк П.І. (2014 р.). Диференціальні рівняння : навчальний посібник. Львів: Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". ISBN 9786176075646. (укр.)

4. Кривошея С.А.; Перестюк М.О.; Бурим В.М. (2004 р.). Диференціальні та інтегральні рівняння : підручник. Київ: Либідь. ISBN 9660603487. (укр.)
5. Ф. С. Гудименко (1958 р.). Диференціальні рівняння. Київ: Видавництво Київського державного університету. (укр.)

Додаткова навчальна література

1. Дубовик В.П. Вища математика: навч. посіб. / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. – Київ: Ігнатекс – Україна, 2011. – 648 с. – 500 пр. – ISBN 978-966-97049-3- 1.
2. Івасишен С.Д. Диференціальні рівняння: методи та застосування: навч. посіб. / С.Д. Івасишен, В.П. Лавренчук, П.П. Настасієв, І.І. Дрінь. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 288 с. – 300 пр. – ISBN 978-966- 423-135-7.
3. Самойленко А.М. Диференціальні рівняння у прикладах і задачах / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, М.О. Перестюк. – К.: Вища шк., 1994. – 454 с.

10. Технології викладання та атестації

Діяльність студента:

- 1) аудиторна робота:
 - сприймання лекційного матеріалу, написання конспекту;
 - робота на практичних заняттях;
 - написання контрольних модульних робіт;
 - підсумковий контроль – усне опитування за матеріалом курсу;
- 2) позааудиторна робота:
 - робота з навчальною літературою, рекомендованою викладачем;
 - виконання домашніх практичних робіт;
 - виконання індивідуального завдання.

Передбачається використання наступних форм навчання:

- Словесні, наочні методи навчання;
- Командні (групові) методи навчання;
- Практичні методи навчання;
- Індивідуальні методи навчання;
- Дослідницькі, проблемно-пошукові методи навчання;
- Активні методи навчання (навчальна дискусія тощо);
- Самостійна робота (робота з навчально-методичною літературою, цифрові методи навчання).

Поточний контроль:

Дві модульні контрольні роботи на навчальний семестр – 42,5% загалом (містять практичні завдання за всіма вивченими темами).

Форма семестрового контролю:

іспит

Технічні Вимоги до комп'ютерного та іншого технічного обладнання, яке забезпечує навчальний процес

Обладнання: підручники, комп'ютер.

Додаткове обладнання: проектор мультимедійний, доступ до мережі Інтернет.

11. Критерії оцінювання

В процесі викладання дисципліни використовуються такі методи оцінювання

- самооцінювання;
- взаємооцінювання;

- контрольна модульна робота (письмова робота);
- усне опитування;
- тестування.

Семестрову рейтингову оцінку розраховують, виходячи з критеріїв:

1 семестр:

Вид діяльності	Критерії оцінювання	Бали
Виконання завдань практичних занять	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні.	0-37,5
Виконання блоку завдань для самостійного опрацювання	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні, з використанням основної та додаткової літератури, носять творчий характер. Представлені вчасно для перевірки викладачем	0-20
КМР № 1	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обґрунтовані, повні.	0-22,5
КМР №2	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обґрунтовані, повні.	0-15
Усього за семестр		100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90-100	A	Відмінно	зараховано
83-89	B	Добре	
75-82	C		
67-74	D	задовільно	
60-66	E		
21-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-20	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

У процесі роботи необхідно дотримуватися Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (https://drive.google.com/file/d/1u8Bo_S2xQTCDSfCt660P3kVoUR8FsPxd/view), відповідних принципів академічної доброчесності.

Якщо здобувач вищої освіти вважає оцінку за екзамен або залік необ'єктивною, він може подати звернення про оскарження результатів оцінювання відповідно до затвердженої процедури.

Перескладання освітнього компонента відбувається за відповідною процедурою.

12. Мови викладання.

Українська.

13. Навчальний контент для проведення практичних робіт.**Теми практичних робіт**

№ з/п	Тема	Кількість аудиторних годин	
		Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Перший модуль			
1	Звичайні диференціальні рівняння. Геометричний зміст диференціального рівняння першого порядку.	4	
2	Диференціальні рівняння першого порядку з відокремлюючими змінними.	2	2
3	Однорідні рівняння першого порядку та рівняння, які зводяться до них.	2	2
4	Лінійні диференціальні рівняння першого порядку. Метод варіації довільної змінної та метод Бернуллі.	2	
5	Диференціальне рівняння у повних диференціалах. Інтегруючий множник.	2	
6	Диференціальні рівняння, які не розв'язуються відносно похідної. Рівняння Лагранжа та Клеро.	2	
7	Диференціальні рівняння вищих порядків. Методи пониження порядків.	4	
Другий модуль			
8	Лінійні диференціальні рівняння вищих порядків.	2	
9	Однорідні лінійні рівняння. Лінійно залежні функції.	2	
10	Лінійні однорідні рівняння n-ого порядку. Характеристичне рівняння та його корені.	2	2
11	Лінійні неоднорідні рівняння n-ого порядку з постійними коефіцієнтами. Метод варіації довільних постійних.	2	
12	Лінійні неоднорідні рівняння n-ого порядку із постійними коефіцієнтами. Метод невизначених коефіцієнтів.	2	
13	Системи звичайних лінійних рівнянь. Зведення лінійних рівнянь до лінійних рівнянь вищого порядку.	2	2
14	Системи звичайних лінійних однорідних рівнянь. Характеристичне рівняння.	2	
15	Системи звичайних лінійних неоднорідних рівнянь. Метод невизначених коефіцієнтів.	4	

14. Навчальний контент для організації самостійної роботи.**Перший модуль**

1. Стійкість і нестійкість розв'язків.
2. Стійкість розв'язків лінійної системи.
3. Стійкість лінійної системи зі сталими коефіцієнтами. Критерій Рауса-Гурвіцак.
4. Стійкість за першим наближенням.
5. Функції Ляпунова.
6. Задачі, при розв'язуванні яких отримують диференціальні рівняння з частинними

- похідними.
7. Задачі, при розв'язуванні яких отримують диференціальні рівняння з частинними похідними.
 8. Повний, особливий та загальний інтеграли диференціального рівняння з частинними похідними першого порядку.
 9. Лінійні однорідні диференціальні рівняння з частинними похідними першого порядку.
 10. Задача Коші для лінійного однорідного диференціального рівняння з частинними похідними.
 11. Побудова загального розв'язку лінійного однорідного диференціального рівняння з частинними похідними.
 12. Квазілінійні рівняння з частинними похідними першого порядку.
 13. Геометричне тлумачення розв'язків квазілінійного рівняння з частинними похідними першого порядку.
 14. Рівняння Пфаффа.
 15. Класифікація диференціальних рівнянь з частинними похідними другого порядку.
 16. Побудова загального розв'язку диференціального рівняння з частинними похідними другого порядку методом характеристик.
 17. Метод відокремлення змінних.
 18. Задачі, при розв'язуванні яких отримують диференціальні рівняння з повільно змінними коефіцієнтами.
 19. Поняття про формальні розв'язки диференціальних рівнянь.
 20. Системи лінійних диференціальних рівнянь з повільно змінними коефіцієнтами.
 21. Асимптотичний характер формального розв'язку.
 22. Неоднорідні лінійні системи диференціальних рівнянь.
 23. Теорема С.Ф. Фещенка про асимптотичне розщеплення однорідних систем.
 24. Асимптотичне розщеплення неоднорідних диференціальних систем.
 25. Побудова асимптотичного розв'язку системи лінійних диференціальних рівнянь у загальному випадку.

15. Проведення поточного і підсумкового контролю.

Перелік питань, що виносяться на модульну роботу

1. Задачі, які приводять до звичайних диференціальних рівнянь.
2. Геометричний зміст диференціального рівняння першого порядку.
3. Диференціальні рівняння першого порядку з відокремлюючими змінними.
4. Однорідні рівняння першого порядку.
5. Рівняння, які зводяться до однорідних.
6. Лінійні диференціальні рівняння першого порядку.
7. Метод варіації довільної змінної.
8. Метод Бернуллі.
9. Диференціальне рівняння у повних диференціалах.
10. Інтегруючий множник
11. Диференціальні рівняння, які не розв'язуються відносно похідної.
12. Диференціальні рівняння Лагранжа.
13. Диференціальні рівняння Клеро
14. Диференціальні рівняння вищих порядків.
15. Методи пониження порядків.
16. Лінійні диференціальні рівняння вищих порядків.
17. Однорідні лінійні рівняння.
18. Лінійно залежні функції.
19. Лінійні однорідні рівняння n -ого порядку.
20. Характеристичне рівняння та його корені.

21. Лінійні неоднорідні рівняння n -ого порядку з постійними коефіцієнтами.
22. Метод варіації довільних постійних.
23. Лінійні неоднорідні рівняння n -ого порядку із постійними коефіцієнтами.
24. Метод невизначених коефіцієнтів.
25. Системи звичайних лінійних рівнянь.
26. Зведення лінійних рівнянь до лінійних рівнянь вищого порядку.
27. Системи звичайних лінійних однорідних рівнянь.
28. Характеристичне рівняння.
29. Системи звичайних лінійних неоднорідних рівнянь.
30. Метод невизначених коефіцієнтів.

Більш детальна інформація за посиланням:

<http://du.luguniv.edu.ua>